Universidad Central de Venezuela

Facultad de Ingeniería

MATERIAL INSTRUCCIONAL DE LABORATORIO DE FÍSICA I	Cod.		
	Rev.		22.05.25
	Página 1 de		

TIPO DE DOCUMENTO:	€ Manual de operación	€ Trabajo dirigido
	€ Manual de mantenimiento	√ Instructivo de trabajo
	€ Manual de seguridad	€ Guía de práctica
	€ Procedimiento	€ Guía Teórica
	€ Material de evaluación	€ Otro: _____
Este documento es:	√ Controlado	€ No controlado

MATERIAL INSTRUCTIVO TRABAJO PARA ELABORACIÓN DE LABORATORIO DE FÍSICA I

Valido a partir del 22 de mayo de 2025

Lugar del archivo: Original: Centro de documentación

DISTRIBUCIÓN DE COPIAS:		Firma	
Fecha	Cargo	Recibida copia controlada	Devuelta copia obsoleta

DISEÑO Y MONTAJE ORIGINAL:		AUTOR:
ELABORADO POR:	Persona	FECHA:
REVISADO POR:		FECHA:

REGLAS GENERALES DEL LABORATORIO

- Al entrar al laboratorio se debe dejar los morrales, mochilas y/o bolsos en el estante que se encuentra en la entrada.
- Al entrar al laboratorio se deberá apagar el teléfono celular, su funcionamiento repiques o mensajería de texto desvía la atención y evita el normal desenvolvimiento de las actividades.
- Las practicas de Física se desarrollarán en un período máximo de tres (3) horas de trabajo totales (HTT) (de 45 min.)
- Al empezar y terminar cada practica revise su equipo. En caso de faltarle algún material, avise inmediatamente a los facilitadores.
- Deje el ambiente y los utensilios en el mismo estado que los consiguió en perfecto estado en la misma ubicación, listo para la realización de una nueva práctica de laboratorio.
- Se debe revisar la teoría a través de la bibliografía recomendada.

Higiene y limpieza

- En el laboratorio se debe evitar ensuciar, especialmente el derrame de líquidos.
- El mesón debe estar siempre limpio, antes durante y después de trabajar.
- Bote los desperdicios en las papeleras, no en los fregaderos, canales o en el piso.
- El laboratorio debe quedar perfectamente limpio después de cada práctica.

NORMAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN EN EL LABORATORIO

A continuación se exponen una serie de reglas que ud. debe seguir a fin de prevenir accidentes:

1. El uso de la bata de laboratorio **no es obligatorio**.
2. Debe vestir pantalones largos, zapatos cerrados y medias.
3. Deben conocerse las precauciones que debe tomarse al trabajar. Antes de cada práctica se debe conocer las medidas de seguridad en el manejo de materiales a utilizar.
4. Existen equipos de seguridad en los laboratorios (extintor, un corte de corriente maestro) cuya ubicación debe ser conocida por los estudiantes.
5. No ingiera o lleve alimentos al laboratorio durante la realización de las prácticas.
6. Las personas con el cabello largo deben recogérselo, y en ningún caso usar gorras.
7. Lave bien sus manos una vez culminada la practica.
8. Si algún líquido se derrama, lave inmediatamente con agua.
9. Tenga cuidado con las hornillas calientes de no tocar, por razones de quemadura.
10. Cuando tenga que percibir el olor de algún fluido, no acerque nunca la cara al recipiente directamente. Esta norma es aplicable también a líquidos en ebullición y a vapores en general.
11. Nunca vierta sustancias sólidas (solubles o no) por el desagüe; utilice los recipientes para desechos. Pregunte antes de verter líquidos por el desagüe, en principio sólo agua o aceite debe ser vertida por el desagüe.

MATERIAL INSTRUCCIONAL DE LABORATORIO DE FÍSICA I	Cod.	
	Rev.	

ASUNTO	ELABORACIÓN DE INFORMES DEL LABORATORIO FÍSICA I

INDICE

1. OBJETIVO	**3**
2. ALCANCE	**3**
3. RESPONSABILIDAD	**3**
4. ESQUEMA DEL INFORME	**3**
5. DESCRIPCIÓN DEL ESQUEMA DEL INFORME	**3**
5.1. Portada	**3**
5.2. Resumen	**4**
5.3. Índice	**4**
5.4. Datos experimentales	**4**
5.5. Método de cálculo	**5**
5.6. Resultados	**5**
5.7. Análisis de los Resultados	**6**
5.8. Conclusiones	**6**
5.9. Recomendaciones	**7**
5.10. Anexos	**7**
5.11. Bibliografia	**7**
6. NORMAS DE PRESENTACION	**8**
7. ANEXOS	**8**
9 ANEXO 1	**9**
10 ANEXO 2	**10**
11 ANEXO 3	**11**
8. BIBLIOGRAFIA	**12**

1. OBJETIVO

El siguiente Instructivo de Trabajo tiene como finalidad orientar de forma acertada a todos los docentes y estudiantes en el proceso de redacción y elaboración de los informes técnicos.

2. ALCANCE

Este documento aplica en la elaboración de informes técnicos de los Laboratorios de Química, Física, Aguas, Instrumentación y Control e Ingeniería Química del Departamento de Procesos Químicos..

3. RESPONSABILIDAD

La lectura y correcta aplicación de este instructivo es responsabilidad de todos los docentes y estudiantes del Departamento de Procesos Químicos.

4. ESQUEMA DEL INFORME

El esquema del informe de laboratorio, comprende las distintas secciones que lo componen y le dan forma a su estructura. Estas secciones guardan entre sí una relación lógica que comienza con la identificación del informe, pasa por puntos que forman su desarrollo, y termina con aspectos complementarios.

5. DESCRIPCIÓN DEL ESQUEMA DEL INFORME

5.1. Portada

Es la primera hoja del informe, y debe contener los siguientes datos:

- **Identificación**: Contiene el nombre de la institución y, una línea más abajo, el del departamento, los cuales deben colocarse centrados, en el margen superior izquierdo.
- **Título:** Nombre del laboratorio que corresponde y de la práctica sobre la cual se realiza el informe. Debe ir centrado, algo más arriba de la mitad de la página, y escrito en letras mayúsculas sostenida.
- **Integrantes**: Nombre y Apellido de los alumnos, Grupo y Número de equipo. Se ubica en el margen inferior derecho.
- **Profesor responsable**: Nombre y Apellido del o los profesores responsables de la práctica. Se ubica en el margen inferior izquierdo.
- **Fecha**: Centrada en el margen inferior (día, mes, año).

H

Es importante tener presente que lo que hace que una tabla, un gráfico, una ilustración, o cualquier otro material, se coloque en el anexo es sólo la función "complementaria", que puede tener en el informe. Los materiales reunidos aquí deben estar identificados con la palabra Anexo, seguida de un número y una letra (A, B, C, etc.), si son varios, abajo el título y luego el material. Ejemplo:

Anexo 1.A

Índices de Saturación

5.11. Bibliografía

La bibliografía es una identificación detallada de todo el material bibliográfico utilizado en el informe. Si un material documental no posee una identificación completa, entonces **NO SE COLOCA EN LA BIBLIOGRAFÍA**. El apellido debe ir en mayúscula, seguido del nombre del autor y la fecha entre paréntesis. Luego el título, el cual debe ir en cursiva (o subrayado si el informe se escribe a mano). Seguidamente se coloca la ciudad y posteriormente la editorial.

A continuación se presentan unos ejemplos:

SAGAN, Carl (1978). *Murmullos de la Tierra. El mensaje interestelar del Voyager.* Barcelona: Editorial Planeta

POWELL, Shepard T. (1974). *Acondicionamiento de Agua para la Industria.* México: Editorial Limusa,

6. NORMAS DE PRESENTACION

El informe deberá ser presentado cumpliendo las siguientes normas:

- Papel bond tamaño carta blanco.
- Márgenes: 4 cm. el margen izquierdo, 3cm. los márgenes superior derecho e inferior.
- Escrito preferiblemente a computadora, sin emplear colores para adornar su presentación. El informe puede también puede ser escrito a mano, en bolígrafo color negro o azul.
- Tipo de letra: Times New Roman, tamaño 12.
- Espaciado: 1½ espacio.
- Paginación: el número de la página, usando la numeración arábiga, se coloca al centro en el pie de página.
- Las tablas deben construirse con líneas horizontales en los extremos superior e inferior, evitando en lo posibles trazar líneas en el cuerpo de la misma. Las líneas verticales sólo deben trazarse cuando sea

Para los informes elaborados en formato digital, la portada posee un diseño propio, con espacios predeterminados para colocar la información solicitada. Esta portada será proporcionada por el departamento: **DEBIDO A ELLO NO SE ACEPTARÁ NINGÚN TIPO DE MODIFICACIONES EN SU PRESENTACIÓN.**

5.2. Resumen

El Resumen es una síntesis de la información más importante contenida en el informe. Se coloca en la página siguiente a la portada y su propósito consiste en presentar una muy breve y clara descripción del trabajo desarrollado, de modo que el lector pueda enterarse de la información esencial, sin necesidad de leer todo el documento. Su extensión no deberá ser mayor de 200 palabras.

El Resumen debe exponer de forma clara y concisa, la siguiente información, en el mismo orden en que aparece a continuación: Objetivos, Metodología, Resultados, Conclusiones y recomendaciones. Mediante estos contenidos fundamentales en el Resumen se da respuesta a tres preguntas fundamentales: ¿Qué se hizo? (Objetivos), ¿Cómo se hizo? (Metodología). ¿A qué se llegó? (Resultados, Conclusiones y Recomendaciones). En cada caso se expondrán **SÓLO LOS CONTENIDOS PRINCIPALES** de cada uno de estos puntos. En lo que respecta a la metodología, es importante tener presente que **NO SE DEBE ESCRIBIR EL PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL QUE APARECE EN LA GUÍA DE PRÁCTICA**: en este sentido bastará con mencionar el nombre del método aplicado.

En la página del resumen deben colocarse los siguientes datos. El título del informe debe ubicarse en el margen superior de la página e ir escrito en mayúsculas. A continuación, dos líneas más abajo, en el margen derecho, se debe colocar la identificación de los estudiantes (Nombre y Apellido de los alumnos, Grupo y Número de equipo). Dos líneas más abajo, centrada, se coloca en mayúsculas la palabra RESUMEN y, una línea más abajo, el texto del resumen. Éste no debe exceder de 200 palabras y debe incluir al final tres palabras clave que permitan identificar el tema de informe.

El resumen es lo último que se debe redactar. Sus cualidades son la brevedad, la sencillez y la claridad. En el anexo 1, se muestra un ejemplo de resumen que el estudiante deberá tomar en cuenta.

5.3. Índice

Es la relación de títulos y subtítulos numerados, según sus respectivas jerarquías, de las partes que componen el informe, indicando las páginas correspondientes.

5.4. Datos experimentales

Los datos experimentales son los que se obtienen directamente de la manipulación experimental que se realiza en la práctica sin la intervención de algún método de cálculo, conversión o promedio. Esta sección debe comenzar con una breve pero detallada descripción de los tipos de datos experimentales que se obtuvieron, las condiciones de operación o condiciones fijadas para la realización de las experiencias, los procedimientos utilizados para medir cada una de las magnitudes, y los equipos usados en cada caso. Es importante en esta sección, no aislar los datos de su contexto, por lo que se debe exponer de dónde provienen y cómo se alcanzaron.

Los datos obtenidos experimentalmente deben presentarse con sus respectivos errores, para los casos en los que corresponda, y las unidades que los expresan. Siempre que sea posible estos datos se deben mostrar en forma de tablas debidamente identificadas y numeradas. Es muy importante tener presente que **LOS DATOS EXPERIMENTALES PROVIENEN DE LAS EXPERIENCIAS REALIZADAS Y NO DE CÁLCULOS TEÓRICOS**.

En el Anexo 2 se presenta un modelo a seguir, de la tabla de datos experimentales

5.5. Método de cálculo

Los datos experimentales deben ser procesados para poder obtener de ellos los resultados. A partir de los datos experimentales se realizan los cálculos que van a permitir obtener los resultados deseados con sus respectivos errores y propagación de errores (para los laboratorios de física y química). Por ello, el propósito de esta sección es explicar, de forma breve pero explícita, el procedimiento seguido, la ecuación utilizada y las variables empleadas en cada caso al aplicar el método de cálculo a los datos experimentales. En esta exposición debe respetarse el orden y la secuencia de los pasos característicos del método de cálculo, por ello, cuando sea necesario, cada etapa del método debe estar debidamente numerada e identificada a fin de evitar confusiones en el lector. Es fundamental también que las unidades en las que se expresan las variables, estén correctamente identificadas

Para completar lo anterior, en esta sección se debe ilustrar el modelo de cálculo aplicado, es decir, se debe proporcionar **UN EJEMPLO COMPLETO DE CADA TIPO DE CÁLCULO REALIZADO. ADEMÁS, SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE LA TABLA DE DATOS DE LA CUAL FUE EXTRAIDO CADA DATO. POR OTRO LADO, CUANDO UN MISMO MODELO SE UTILIZA PARA DISTINTOS CÁLCULOS SE COLOCA UN SOLO EJEMPLO Y LOS RESULTADO SE REPORTAN EN LAS TABLAS DE RESULTADOS.** Finalmente, si es necesario, hay que incluir el cálculo de error.

En el Anexo 3 se muestra un ejemplo de aplicación de un método de cálculo.

5.6. Resultados

Los resultados son todas las magnitudes finales obtenidas a partir de la aplicación del método de cálculo a los datos experimentales, con sus respectivos errores (si fuere necesario) y las unidades que los expresan. Los resultados, sean cuantitativos o cualitativos, son uno de los elementos más relevantes de todo informe, ya que constituyen la respuesta a los objetivos. Por esta razón, ellos **TIENEN QUE ESTAR RELACIONADOS CON LOS OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA**, y además **DEBEN CONSTITUIR LA RESOLUCIÓN A LOS OBJETIVOS PLANTEADOS**.

Al igual que los datos experimentales, los resultados deben también presentarse en forma de tablas y/o gráficas debidamente identificadas y numeradas, e indicarse en cada caso las unidades correspondientes. En el Anexo D se muestra un ejemplo de gráfica de resultados con sus principales características.

5.7. Análisis de los Resultados

En esta sección se deben analizar, discutir y comparar los diferentes resultados obtenidos a la luz de los objetivos propuestos. El análisis debe evidenciar no sólo las relaciones cuantitativas que hubo entre las variables, sino también las relaciones cualitativas, cuando ello sea procedente. Cuando sea procedente, los resultados obtenidos deben analizarse y compararse con los resultados teóricos, teniendo en cuenta que se puede conseguir un valor experimental diferente al teórico, en cuyo caso, deben buscarse y exponerse las causas de la desviación. La comparación y la interpretación de las posibles desviaciones constituyen también un punto importante de la discusión de los resultados. Adicionalmente, se puede presentar un análisis de las posibles fuentes de error y la forma de corregirlas. En este sentido puede ser motivo de discusión la precisión y fiabilidad de los resultados, así como la influencia de los errores de manipulación y calibración de los instrumentos en los resultados. Es primordial tener en cuenta el hecho de que **INDICAR QUE UN RESULTADO DIFIERE DEL TEÓRICO, NO CONSTITUYE UNA DISCUSIÓN DE RESULTADOS, HAY QUE EXPLICAR LA CAUSA.** En resumen, en esta sección se trata de explicar brevemente qué significan los resultados obtenidos en el marco de su propio contexto, qué puede deducirse de ellos en relación con los objetivos de la práctica. Esta sección es muy importante porque de ella saldrán las conclusiones.

En la discusión y análisis de los resultados es fundamental referirse a las tablas y gráficas, por su título y número cada vez que alguna de las mismas se vaya a analizar. Ello permite tener presentes y a la vista las cantidades y magnitudes que se comparan o se analizan entre sí. Cuando se analizan una tabla, un cuadro o una gráfica, es muy importante primero describir el comportamiento de las variables y asociar ese comportamiento a los posibles factores que lo influencian, así como a las correlaciones que una variable en particular guarda con

otras variables. Luego de describir el comportamiento de las variables, deben exponerse y explicarse las causas que lo originan, teniendo siempre presentes los objetivos asociados a cada tipo resultado y las condiciones (el contexto) en las cuales ocurre el fenómeno. De esta manera, discutir los resultados es dar cuenta de los porqués que explican el comportamiento de las variables evidenciado en la tabla o en la representación gráfica.

5.8. Conclusiones

Las conclusiones son las deducciones lógicas, científicas o técnicas que se desprenden de la anterior discusión de los resultados. En sí, ellas contienen los hallazgos a los que se llegó en el informe. Las conclusiones deben permitirnos interpretar lo qué revelan los resultados en relación con los objetivos planteados y las condiciones en las que se desarrolló la práctica. Todo lo afirmado en las conclusiones debe estar debidamente sustentado y evidenciado en el análisis de los resultados.

Las Conclusiones deben ser breves, claras, concisas, precisas, y redactarse en enunciados cortos y descriptivos. Cada conclusión debe presentarse en párrafo aparte y estar numerada. Decir: **que los objetivos fueron cumplidos, NO ES UNA CONCLUSIÓN.**

5.9. Recomendaciones

Son las sugerencias que a la luz de lo ocurrido pueden hacerse, de ser necesario, en torno al fenómeno, a la práctica o al problema en estudio, según sea el caso. Por esta razón, deben estar sustentadas en las conclusiones y ser coherentes con los objetivos planteados.

Al igual que las Conclusiones, las Recomendaciones deben redactarse con un estilo técnico, preciso y conciso. Deben ser útiles, realizables y estar orientadas por un carácter práctico. Cada una debe redactarse en párrafo aparte y referirse estrictamente a la experiencia desarrollada propiamente. Deben ir numeradas. **NO DEBEN REDACTARSE RECOMENDACIONES SOBRE LA BASE DE ANÁLISIS NO REALIZARDOS DURANTE LA PRÁCTICA.**

5.10. Anexos

En esta sección se colocan todos los materiales (glosario, tablas, gráficos, etc) que sirven de complemento al informe, es decir, que tienen un carácter accesorio. Todo material que no se discute en el cuerpo del informe, que no está directamente asociado a los objetivos o que no forma parte ni se relaciona directamente con los resultados obtenidos, pero cuya ubicación es en cierto sentido útil para el lector porque le proporciona información adicional que podría ser de interés, debe colocarse en la sección ANEXOS, si se considera conveniente.

estrictamente necesario para separar variables. Lo importante es no recargar la tabla con líneas innecesarias que visualmente estorban y entorpecen la lectura. Cada tabla debe llevar su respectivo número y su título, la leyenda (si es necesario), y las unidades en que se expresan. Ver modelo de tabla en el anexo 2.

- Los títulos de primer orden encabezan las secciones principales del informe. Deben ser escritos en mayúscula, negrita, ir alineados en el margen superior y estar precedidos por una numeración. Los de segundo orden, que corresponden a las partes que se desarrollan dentro de una sección, deben alinearse al margen izquierdo de la página, e ir negrita y en minúscula.

7. ANEXOS

ANEXO 1

Modelo de Resumen

TITULO DEL INFORME

Nombre y Apellido de los estudiantes

Sección y número de Grupo

A partir de un análisis realizado en términos de eficiencia y rentabilidad económica a dos procesos de recuperación de compuestos orgánicos derivados de aguas residuales de procedencia industrial y doméstica, **se obtuvo como resultado** que el proceso de biotratamiento posee un rendimiento de 99.9% y baja inversión en cuanto a instalación y mantenimiento. El proceso de arrastre tuvo también un alto rendimiento que alcanza el 99.7%, pero posee un mayor costo operativo. **Se concluye** que el proceso biológico para la eliminación de compuestos indeseados es el más eficiente y rentable, razón por la cual **se recomienda** su empleo. (Nótese que se redactó en sólo 98 palabras)

Palabras clave: eficiencia, rentabilidad, compuestos orgánicos, aguas residuales.

ANEXO 2

Modelo de tabla y sus características

Tabla 1: Datos de la temperatura del agua desmineralizada en función del tiempo para una presión dada.

t* (s)	T(°C) ± 0.5 a p= 665 mmHg	T(°C) ± 0.5 a p=700 mmHg
0	77	77
5	113	104
10	149	131
15	185	153
20	204	185
25	204	212
30	204	212
35	204	212
40	204	212

Cabeza de columna (variables)

Fila

Cuerpo de la tabla

*Nota de pie

Columna matriz

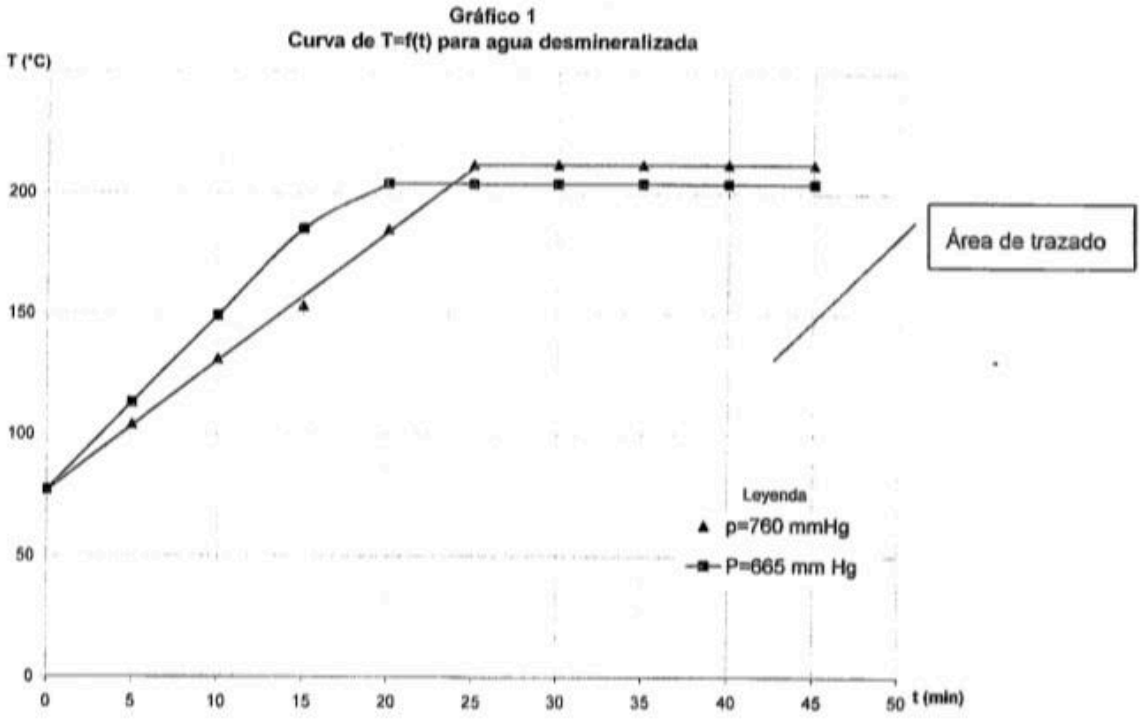
Columna

La tabla debe tener la siguiente información:

- Número y nombre de la tabla: El nombre de la tabla debe sugerir el contenido de las variables que la conformen, se coloca centrado y en negrita.
- Cabeza de columna: se coloca la variable con su respectiva unidad y error, para los casos que corresponda.
- Columna matriz: se coloca la variable independiente.
- Nota de pie: son aclaratorias u observaciones muy breves que se colocan si el autor lo considera necesario y se sitúan debajo de la tabla.

ANEXO 3

Modelo de Gráfico y sus principales características



El Gráfico debe tener la siguiente información:

- Número del gráfico: centrado y en negrita.
- Nombre del gráfico: centrado y siguiendo las normas vistas en P.B.I.Q.
- Área de trazado: El fondo del área de trazado debe ser blanco.
- Leyenda: se coloca en la parte inferior interna derecha del gráfico, si éste lo permite, si no ubicarlo donde la curva lo permita.
- Título de los ejes: se debe indicar la variable de cada eje con su respectiva unidad.

8. BIBLIOGRAFÍA

Francisco Bolet (1994). *Instructivo y normativas para la elaboración del informe de pasantía en el departamento de procesos químicos. Caracas:* I.U.T. "Dr. Federico Rivero Palacio"

Roman, Arquimedes (1992). *Informes para tomar decisiones. Valencia: Vadell Hermanos Editores.*

Saad, Antonio Miguel (1982). *Redacción. Desde cuestiones gramaticales hasta el informe formal extenso.* México: Compañía Editorial Continental 1era edición.

Sanchez, Julieta y Hernández, Mariosy (1986). *Manual. Producción y administración de informes técnicos.* Los Teques: Intevep.

Van Hagan, Charles (1983). *Manual de redacción de informe.* México: compañía Editorial Continental.